

a comparação em tres janelas utilizando bai perron, on temos uma janela antes da quebra, uma criada no ponto de quebra tentando observar o ponto de maior volatilidade, e outra após essa janela ja foi observada com a tentativa de maior observação de volatilidade, se ela ja foi observada na metodologia quais criterios de analises entre essas janelas são utilizadas

Que comparar entre as três janelas em Bai–Perron com foco em volatilidade?

Quando se identifica uma quebra com Bai–Perron e separam-se três janelas (pré-quebra, janela de alta volatilidade em torno da quebra e pós-quebra), a literatura usa principalmente critérios de comparação de parâmetros de média/volatilidade e testes de significância, muitas vezes dentro de modelos GARCH ou FIGARCH.

Critérios de comparação entre janelas/regimes

1. Média e variância/volatilidade

- Estimar modelos de retorno e volatilidade em cada regime e comparar:
 - **nível médio de retorno** e
 - **parâmetros da equação de variância** (GARCH, FIGARCH etc.) (Abdennadher & Hallara, 2018; Jiang et al., 2023; Tamakoshi & Hamori, 2014; Kashyap & Kashyap, 2020).
- Incluir **dummies de quebra** na média e/ou variância e testar se seus coeficientes são significativos; isso indica mudança relevante na volatilidade entre janelas (Abdennadher & Hallara, 2018; Jiang et al., 2023; Tamakoshi & Hamori, 2014; Valentinyi-Endrész, 2004; Endrész, 2004).

2. Persistência da volatilidade

- Comparar medidas de **persistência** (por exemplo, soma de coeficientes ARCH+GARCH ou parâmetro de memória longa d) entre janelas/regimes; trabalhos mostram quedas acentuadas de persistência após incorporar quebras (Abdennadher & Hallara, 2018; Jiang et al., 2023; Tamakoshi & Hamori, 2014).

3. Diagnósticos de modelo por subperíodo

Aspecto comparado	Medida usada	Citações
Autocorrelação de retornos / resíduos	Testes Q de Box–Pierce/QS	(Jiang et al., 2023)
Presença de efeito ARCH	Testes ARCH em cada janela	(Jiang et al., 2023)
Ajuste geral / desempenho preditivo	Critérios de informação, VaR, erro de previsão	(Jiang et al., 2023; Valentinyi-Endrész, 2004; Kashyap & Kashyap, 2020)

FIGURE 1 Medidas típicas usadas para comparar janelas/regimes

Testes formais de mudança de volatilidade

- Após identificar a janela de maior volatilidade, pode-se testar se a variância é realmente **time-varying vs. constante** usando testes de hipótese em modelos com volatilidade estocástica ou GARCH, via Bayes factors, Wald/score/LR, ou testes exatos de Monte Carlo (Chan, 2018; Chan & Eisenstat, 2018; Ahsan & Dufour, 2025; Dufour & Valéry, 2009).

Uso dos resultados

- Estudos mostram que modelos que **tratam explicitamente as quebras/janelas** melhoram o ajuste, previsões de volatilidade e medidas de risco (como VaR), em comparação com estimar um único modelo em toda a amostra (Abdennadher & Hallara, 2018; Jiang et al., 2023; Chen & Huang, 2023; Tamakoshi & Hamori, 2014; Valentinyi-Endrész, 2004; Kashyap & Kashyap, 2020).

Conclusão

Na prática, a comparação entre as três janelas envolve: (i) testar se a média e, sobretudo, os parâmetros da volatilidade diferem via dummies/regimes; (ii) avaliar mudanças na persistência da volatilidade; (iii) checar diagnósticos (autocorrelação, efeito ARCH, qualidade de previsão) em cada subperíodo; e (iv) aplicar testes formais de necessidade de volatilidade variável ao longo do tempo. Isso mostra se a janela em torno da quebra de fato concentra a maior volatilidade e como o regime pós-quebra difere do pré-quebra.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at <https://consensus.app>. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

- Abdennadher, E., & Hallara, S. (2018). Structural Breaks and Stock Market Volatility in Emerging Countries. 9-16. <https://doi.org/10.12691/ijbrm-1-1-2>
- Ahsan, M. N., & Dufour, J. (2025). High-Frequency Instruments and Identification-Robust Inference for Stochastic Volatility Models. *Journal of Time Series Analysis*, 46. <https://doi.org/10.1111/jtsa.12812>
- Chan, J. (2018). Specification tests for time-varying parameter models with stochastic volatility. *Econometric Reviews*, 37, 807 - 823. <https://doi.org/10.1080/07474938.2016.1167948>
- Chan, J. C. C., & Eisenstat, E. (2018). Bayesian Model Comparison for Time-Varying Parameter VARs with Stochastic Volatility. *Journal of Applied Econometrics*, 33, 509-532. <https://doi.org/10.1002/jae.2617>
- Chen, J.-H., & Huang, Y.-F. (2023). The Return and Volatility Dynamics of VIX-ETFs: An Empirical Study of Structural Breaks.
- Dufour, J.-M., & Valéry, P. (2009). Exact and asymptotic tests for possibly non-regular hypotheses on stochastic volatility models. *Journal of Econometrics*, 150, 193-206. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.12.020>
- Endrész, M. (2004). Structural breaks and financial risk management.
- Jiang, Z., Mensi, W., & Yoon, S. (2023). Risks in Major Cryptocurrency Markets: Modeling the Dual Long Memory Property and Structural Breaks. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su15032193>
- Kashyap, S., & Kashyap, S. (2020). Dynamics of volatility spillovers with structural breaks in Indian foreign exchange market. *International Journal of Business Innovation and Research*. <https://doi.org/10.1504/ijbir.2020.10020464>

Tamakoshi, G., & Hamori, S. (2014). Greek sovereign bond index, volatility, and structural breaks. *Journal of Economics and Finance*, 38, 687-697. <https://doi.org/10.1007/s12197-013-9253-3>

Valentinyi-Endr sz, M. (2004). Structural breaks and financial risk management. *Research Papers in Economics*.